



**Universidad Cenfotec**  
**Proyecto de Ingeniería de Software 3**

## **Informe de Diseño**



**COFFE & COMMITS**

### **Estudiantes**

Dereck Chavarría Mata  
Matías Calvo Echeverría  
Camilo Céspedes Umaña  
Derek Carmiol Achio  
Marcos Morales Céspedes  
Gabriel Valverde Monge

### **Profesores**

Nelson Allan Araya Alvarado  
Jessica Cerdas Álvarez  
Gino Alonso Marín León

**Fecha de Entrega:** Domingo 28 de Junio

**Periodo Lectivo:** II Cuatrimestre 2026

# Audiencia

El presente documento está dirigido a todas las personas que participan o tienen interés en el diseño técnico de la plataforma Brakket. Su propósito es servir como guía para comprender las decisiones arquitectónicas, los modelos de datos, los componentes del sistema y las tecnologías seleccionadas para el desarrollo de la solución, así como la planificación del trabajo mediante el backlog del producto y su distribución a lo largo de los sprints del proyecto.

En primer lugar, está orientado al equipo de desarrollo, ya que este documento constituye la referencia técnica principal para la implementación del sistema. En él se detallan la arquitectura propuesta, el diseño de la base de datos, los diagramas de componentes y casos de uso, y las decisiones técnicas que el equipo deberá seguir para garantizar la coherencia, escalabilidad y mantenibilidad del software a lo largo del desarrollo.

Asimismo, el documento está dirigido a los profesores y facilitadores del curso Proyecto de Ingeniería de Software 3 de la Universidad Cenfotec, quienes evaluarán la calidad, consistencia y rigurosidad técnica del diseño propuesto, verificando que este responda adecuadamente a los requerimientos funcionales y no funcionales previamente definidos para el proyecto.

Por otra parte, este documento puede ser consultado por personas interesadas en conocer los aspectos técnicos de la solución, como futuros colaboradores del proyecto, desarrolladores que se incorporen al equipo, u organizaciones del ecosistema de los esports interesadas en comprender cómo está estructurada la plataforma a nivel de diseño.

# Tabla de Contenidos

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Introducción.....                   | 4  |
| Especificación de Diseño.....       | 5  |
| Descripción de la Arquitectura..... | 5  |
| Prototipos de la Aplicación.....    | 6  |
| Diagramas de Flujo de Procesos..... | 8  |
| Diseño de la Base de Datos.....     | 8  |
| Diccionario de Datos.....           | 9  |
| Cronograma del Proyecto.....        | 34 |
| Backlog del Producto.....           | 34 |
| Estimación del Esfuerzo.....        | 36 |
| Roadmap del Producto.....           | 42 |
| Apéndices.....                      | 44 |
| Lista de Verificación.....          | 46 |

# Introducción

El presente documento tiene como propósito presentar el diseño técnico de Brakket, detallando las decisiones arquitectónicas, los prototipos de interfaz, los flujos de proceso y el modelo de datos que sustentarán la implementación de la plataforma. Su objetivo es servir como referencia técnica formal para el equipo de desarrollo durante las etapas de construcción del producto, así como evidenciar ante los facilitadores del curso que el diseño propuesto responde de manera coherente a los requerimientos funcionales y no funcionales previamente definidos en la Especificación de Requerimientos de Software (ERS).

Brakket es una plataforma orientada a la organización y gestión de ligas y torneos de esports, que permite a Comisionados crear y administrar competencias, a Capitanes registrar e inscribir equipos, y a Árbitros velar por la integridad competitiva mediante un sistema formal de disputas. Adicionalmente, la plataforma se integra con la API de Twitch para ofrecer métricas de audiencia y actividad de chat en tiempo real, y emplea Inteligencia Artificial para generar un análisis de sentimiento de la audiencia, información que es consumida por los Patrocinadores a través de un panel de analítica comercial.

Este documento se compone de cuatro secciones principales. La sección de Especificación de Diseño detalla la arquitectura de la aplicación —desde el front-end hasta la capa de persistencia—, presenta los prototipos de todas las pantallas y módulos del sistema, los diagramas de flujo de los procesos principales, el diseño de la base de datos y su respectivo diccionario de datos. La sección de Cronograma del Proyecto expone el backlog del producto organizado por épicas, la estimación de esfuerzo de cada historia de usuario mediante la escala de Fibonacci, y el roadmap que distribuye dichas épicas a lo largo de los sprints del proyecto. Finalmente, la sección de Apéndices incluye información complementaria que el equipo considere pertinente para ampliar o respaldar el contenido del documento.

# Especificación de Diseño

## Descripción de la Arquitectura

Brakket se estructura bajo una arquitectura en capas, en la que cada capa tiene una responsabilidad bien definida y se comunica únicamente con las capas adyacentes. Esto facilita el mantenimiento, permite el trabajo en paralelo del equipo y mantiene una separación clara entre la interfaz, la lógica de negocio y los datos.

**Capa de presentación (Front-end).** Es la capa con la que interactúa el usuario a través del navegador. Está desarrollada en Angular, que se encarga de renderizar las vistas, gestionar la navegación y construir una interfaz responsiva. Esta capa no contiene lógica de negocio: su función es mostrar la información y enviar las acciones del usuario al back-end mediante peticiones a una API REST.

**Capa de aplicación (Back-end).** Concentra la lógica de negocio del sistema y está desarrollada en Java con el framework Spring Boot, gestionado con Maven. Internamente se organiza en tres niveles: los controladores, que exponen la API REST y reciben las peticiones del front-end; los servicios, que ejecutan la lógica de negocio (gestión de torneos, equipos, disputas, etc.); y los repositorios, encargados del acceso a los datos. Esta capa también es la responsable de comunicarse con los servicios externos.

**Capa de persistencia.** Es donde se almacena de forma permanente la información del sistema. Se utiliza una base de datos relacional PostgreSQL, a la que el back-end accede a través de los repositorios para consultar y guardar los datos de usuarios, equipos, competencias, transmisiones y demás entidades del sistema.

**Servicios externos.** El back-end se integra con la API de Twitch, para la transmisión de los torneos y la captura de métricas de audiencia y chat, y con un servicio de inteligencia artificial encargado del análisis de sentimiento sobre los mensajes capturados.

**Despliegue.** Los servicios se empaquetan y despliegan mediante Docker, lo que permite mantener un entorno de ejecución consistente entre los distintos integrantes del equipo y el despliegue final.

El diagrama de arquitectura lo puede encontrar en el siguiente link:

 Diagrama de arquitectura: [Exalidraw](#)

## Prototipos de la Aplicación

Los prototipos de baja/media fidelidad de la aplicación Brakket fueron diseñados utilizando la herramienta Figma, empleando los componentes definidos en el estándar gráfico del proyecto para garantizar consistencia visual y mayor fidelidad respecto al producto final. Cabe aclarar que estos prototipos son de carácter estático y no funcional; su propósito es representar la disposición de los elementos de interfaz, la navegación entre pantallas y la jerarquía visual de cada módulo del sistema.

El proyecto completo de diseño puede consultarse en el siguiente enlace:

 Aplicativo: [Figma](#)

 Landing Pages institucional y del Producto: [Landing Pages](#)

A continuación se listan las pantallas y módulos contemplados en el diseño:

### Landing pages

- Landing page institucional (empresa/proyecto Brakket)
- Landing page del producto (plataforma)

### Autenticación y perfil

- Inicio de sesión / Registro (OAuth con Google)
- Perfil de usuario (vista propia y vista pública)
- Edición de perfil

### Equipos

- Creación de equipo
- Vista de equipo (plantilla, información general)
- Gestión de plantilla (invitaciones, transferencias, remoción)

- Edición de información del equipo

### **Ligas y torneos**

- Catálogo de juegos
- Creación/edición de liga
- Creación/edición de temporada
- Creación/edición de torneo
- Listado de torneos disponibles
- Solicitud e inscripción de equipo a torneo
- Bracket / llaves del torneo
- Calendario y resultados de torneo
- Reporte de resultados de partida

### **Disputas y arbitraje**

- Levantamiento de disputa (carga de evidencia)
- Panel de cola de disputas (Árbitro)
- Resolución de disputa
- Apelación de resolución

### **Integración con Twitch e Inteligencia Artificial**

- Vinculación de cuenta de Twitch
- Panel de métricas de audiencia en vivo
- Panel de actividad de chat en vivo
- Termómetro de Sentimiento (visualización)

### **Patrocinadores**

- Exploración de espacios publicitarios
- Solicitud de patrocinio
- Panel de analítica comercial del patrocinador
- Generación de reportes (PDF)

### **Administración**

- Panel de administración global (App Admin)

- Gestión de cuentas de Comisionado
- Panel de monitoreo de integraciones (Twitch / IA)
- Panel administrativo del Comisionado (gestión de liga)

## Diagramas de Flujo de Procesos

En esta sección se detallan los diagramas de flujo de los procesos clave de Brakket, los cuales diseñamos inicialmente en FigJam (Figma) y estructuramos de forma interactiva en Draw.io. El objetivo de estos mapas visuales es mostrar el camino principal de la aplicación (el escenario ideal o Happy Path), así como las validaciones en la interfaz con Angular, las reglas de negocio en el servidor con Java Spring Boot y el manejo de errores cuando algo no sale como se espera.

Diseñamos estos flujos pensando en asegurar que los datos sean consistentes en nuestra base de datos PostgreSQL y en ofrecer una experiencia lógica y fluida para cada tipo de usuario (comisionados, capitanes, árbitros, etc.), de acuerdo con lo que definimos en la Especificación de Requerimientos de Software (ERS).

El mapa completo y editable con todos los diagramas se puede revisar en el siguiente enlace:

 Diagrama: [Diagramas de flujo de procesos](#)

## Diseño de la Base de Datos

Para dar soporte a todas las funcionalidades de Brakket, optamos por un modelo de base de datos relacional gestionado a través de PostgreSQL. Elegimos este motor debido a su robustez, su excelente manejo de transacciones complejas (garantizando propiedades ACID) y su capacidad para asegurar que la información de los torneos, los marcadores y las plantillas de los equipos se mantenga siempre consistente y protegida.

El diseño del esquema de base de datos se estructuró pensando en la alta concurrencia de la plataforma (por ejemplo, cuando múltiples capitanes reportan marcadores en vivo) y en optimizar las consultas necesarias para los tableros analíticos de los patrocinadores.



El modelo entidad-relación completo, detallando los tipos de datos, llaves primarias, foráneas y restricciones, puede auditarse de forma interactiva en el siguiente enlace:

 Diseño de la base de datos: [Diagrama de BD](#)

## Diccionario de Datos

### USUARIO

| ID | Nombre    | Descripción                                  | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|-----------|----------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id        | Identificador único del usuario              | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | nombre    | Nombre con el que se muestra el usuario      | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | correo    | Dirección de correo electrónico del usuario  | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | google_id | Identificador de la autenticación con Google | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 5  | foto_url  | Dirección de la imagen de perfil             | string | Y       | N                | Ninguno         | N              |

## ROL

| ID | Nombre     | Descripción                       | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|------------|-----------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id         | Identificador único del rol       | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | nombre_rol | Nombre del rol dentro del sistema | string | N       | N                | Ninguno         | N              |

## USUARIO\_ROL

| ID | Nombre     | Descripción                      | Tipo | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|------------|----------------------------------|------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id         | Identificador único del registro | int  | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | usuario_id | Referencia al usuario asociado   | int  | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | rol_id     | Referencia al rol asignado       | int  | N       | N                | Ninguno         | N              |

**LOG\_AUDITORIA**

| ID | Nombre     | Descripción                                   | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|------------|-----------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id         | Identificador único del registro de auditoría | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | usuario_id | Referencia al usuario que ejecutó la acción   | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | accion     | Descripción de la acción realizada            | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | entidad    | Tipo de elemento sobre el que se actuó        | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 5  | entidad_id | Identificador del elemento afectado           | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |

|   |       |                                  |          |   |   |         |   |
|---|-------|----------------------------------|----------|---|---|---------|---|
| 6 | fecha | Momento en que ocurrió la acción | datetime | N | N | Ninguno | N |
|---|-------|----------------------------------|----------|---|---|---------|---|

## LOGRO

| ID | Nombre       | Descripción                                      | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|--------------|--------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id           | Identificador único del logro                    | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | nombre       | Nombre del logro                                 | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | descripcion  | Explicación de en qué consiste o cómo se obtiene | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | puntos_valor | Puntos de progresión que otorga al desbloquearse | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |

## LOGRO\_JUGADOR

| ID | Nombre           | Descripción                               | Tipo | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|------------------|-------------------------------------------|------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id               | Identificador único del registro          | int  | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | usuario_id       | Referencia al usuario que obtuvo el logro | int  | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | logro_id         | Referencia al logro desbloqueado          | int  | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | fecha_desbloqueo | Fecha en que el usuario alcanzó el logro  | date | N       | N                | Ninguno         | N              |

## JUEGO

| ID | Nombre | Descripción                                       | Tipo    | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|--------|---------------------------------------------------|---------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id     | Identificador único del juego                     | int     | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | nombre | Nombre del juego                                  | string  | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | genero | Género competitivo al que pertenece               | string  | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | activo | Indica si el juego está habilitado en el catálogo | boolean | N       | N                | Ninguno         | N              |

## ESTADISTICA\_JUGADOR

| ID | Nombre | Descripción                         | Tipo | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|--------|-------------------------------------|------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id     | Identificador único del registro de | int  | N       | Y                | Ninguno         | Y              |

|   |                 |                                                            |     |   |   |         |   |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------|---|
|   |                 | estadísticas                                               |     |   |   |         |   |
| 2 | usuario_id      | Referencia al usuario al que pertenece en las estadísticas | int | N | N | Ninguno | N |
| 3 | juego_id        | Referencia al juego al que corresponden                    | int | N | N | Ninguno | N |
| 4 | victorias       | Cantidad de partidas ganadas                               | int | N | N | Ninguno | N |
| 5 | derrotas        | Cantidad de partidas perdidas                              | int | N | N | Ninguno | N |
| 6 | torneos_jugados | Cantidad de torneos en que ha participado                  | int | N | N | Ninguno | N |

## EQUIPO

| ID | Nombre      | Descripción                                     | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|-------------|-------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id          | Identificador único del equipo                  | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | nombre      | Nombre del equipo                               | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | logo        | Dirección de la imagen que representa al equipo | string | Y       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | descripcion | Breve descripción del equipo                    | string | Y       | N                | Ninguno         | N              |
| 5  | capitan_id  | Referencia al usuario que ejerce como capitán   | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |



## MIEMBRO\_EQUIPO

| ID | Nombre      | Descripción                                    | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autoincremental? |
|----|-------------|------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | id          | Identificador único del registro               | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y                 |
| 2  | equipo_id   | Referencia al equipo                           | int    | N       | N                | Ninguno         | N                 |
| 3  | usuario_id  | Referencia al usuario miembro                  | int    | N       | N                | Ninguno         | N                 |
| 4  | estado      | Situación del miembro dentro del equipo        | string | N       | N                | Ninguno         | N                 |
| 5  | fecha_union | Fecha en que el usuario se incorporó al equipo | date   | N       | N                | Ninguno         | N                 |

## LIGA

| ID | Nombre         | Descripción                                             | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|----------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id             | Identificador único de la liga                          | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | nombre         | Nombre de la liga                                       | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | juego_id       | Referencia al juego sobre el que se disputa             | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | comisionado_id | Referencia al usuario que organiza y administra la liga | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |

## TEMPORADA

| ID | Nombre       | Descripción                             | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|--------------|-----------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id           | Identificador único de la temporada     | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | liga_id      | Referencia a la liga a la que pertenece | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | nombre       | Nombre de la temporada                  | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | fecha_inicio | Fecha de inicio de la temporada         | date   | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 5  | fecha_fin    | Fecha de finalización de la temporada   | date   | N       | N                | Ninguno         | N              |

## TORNEO

| ID | Nombre       | Descripción                                  | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumerico? |
|----|--------------|----------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id           | Identificador único del torneo               | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | temporada_id | Referencia a la temporada a la que pertenece | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | nombre       | Nombre del torneo                            | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | formato      | Formato de competencia del torneo            | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 5  | max_equipos  | Cantidad máxima de equipos admitidos         | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |

|   |              |                                  |        |   |   |         |   |
|---|--------------|----------------------------------|--------|---|---|---------|---|
| 6 | fecha_inicio | Fecha de inicio del torneo       | date   | N | N | Ninguno | N |
| 7 | fecha_fin    | Fecha de finalización del torneo | date   | N | N | Ninguno | N |
| 8 | estado       | Situación actual del torneo      | string | N | N | Ninguno | N |

## INSCRIPCION

| ID | Nombre    | Descripción                           | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|-----------|---------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id        | Identificador único de la inscripción | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | torneo_id | Referencia al torneo                  | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | equipo_id | Referencia al equipo inscrito         | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | estado    | Estado de la                          | string | N       | N                | Ninguno         | N              |

|   |                 |                                                         |      |   |   |         |   |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------|------|---|---|---------|---|
|   |                 | inscripci<br>ón                                         |      |   |   |         |   |
| 5 | fecha_solicitud | Fecha en<br>que se<br>solicitó<br>la<br>inscripci<br>ón | date | N | N | Ninguno | N |

## PARTIDA

| ID | Nombre      | Descripción                                 | Tipo | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|-------------|---------------------------------------------|------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id          | Identificador único de la partida           | int  | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | torneo_id   | Referencia al torneo al que pertenece       | int  | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | equipo_a_id | Referencia a uno de los equipos enfrentados | int  | N       | N                | Ninguno         | N              |

|   |             |                                        |        |   |   |         |   |
|---|-------------|----------------------------------------|--------|---|---|---------|---|
| 4 | equipo_b_id | Referencia al equipo rival             | int    | N | N | Ninguno | N |
| 5 | ronda       | Ronda del torneo en que se disputa     | int    | N | N | Ninguno | N |
| 6 | marcador_a  | Puntaje obtenido por el primer equipo  | int    | Y | N | Ninguno | N |
| 7 | marcador_b  | Puntaje obtenido por el segundo equipo | int    | Y | N | Ninguno | N |
| 8 | ganador_id  | Referencia al equipo vencedor          | int    | Y | N | Ninguno | N |
| 9 | estado      | Situación de la partida                | string | N | N | Ninguno | N |

## DISPUTA

| ID | Nombre        | Descripción                                       | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id            | Identificador único de la disputa                 | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | partida_id    | Referencia a la partida sobre la que se levanta   | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | levantada_por | Referencia al usuario que presenta la disputa     | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | arbitro_id    | Referencia al usuario que la atiende como árbitro | int    | Y       | N                | Ninguno         | N              |
| 5  | motivo        | Razón del reclamo                                 | string | N       | N                | Ninguno         | N              |



|   |               |                                        |        |   |   |         |   |
|---|---------------|----------------------------------------|--------|---|---|---------|---|
| 6 | evidencia_url | Dirección donde se aporta la evidencia | string | Y | N | Ninguno | N |
| 7 | resolucion    | Decisión tomada sobre la disputa       | string | Y | N | Ninguno | N |
| 8 | sancion       | Sanción aplicada, si la hubiera        | string | Y | N | Ninguno | N |
| 9 | estado        | Situación de la disputa                | string | N | N | Ninguno | N |

## APELACION

| ID | Nombre     | Descripción                         | Tipo | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|------------|-------------------------------------|------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id         | Identificador único de la apelación | int  | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | disputa_id | Referencia a la disputa apelada     | int  | N       | N                | Ninguno         | N              |

|   |                |                                                   |        |   |   |         |   |
|---|----------------|---------------------------------------------------|--------|---|---|---------|---|
| 3 | comisionado_id | Referencia al usuario que decide como comisionado | int    | Y | N | Ninguno | N |
| 4 | motivo         | Razón de la apelación                             | string | N | N | Ninguno | N |
| 5 | decision_final | Resolución definitiva adoptada                    | string | Y | N | Ninguno | N |

#### ARBITRO\_TORNEO

| ID | Nombre     | Descripción                                 | Tipo | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|------------|---------------------------------------------|------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id         | Identificador único del registro            | int  | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | usuario_id | Referencia al usuario asignado como árbitro | int  | N       | N                | Ninguno         | N              |

|   |           |                                    |     |   |   |         |   |
|---|-----------|------------------------------------|-----|---|---|---------|---|
| 3 | torneo_id | Referencia al torneo en que ejerce | int | N | N | Ninguno | N |
|---|-----------|------------------------------------|-----|---|---|---------|---|

## PATROCINADOR

| ID | Nombre   | Descripción                              | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|----------|------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id       | Identificador único del patrocinador     | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | nombre   | Nombre del patrocinador                  | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | logo     | Dirección de su imagen o logotipo        | string | Y       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | contacto | Información de contacto del patrocinador | string | N       | N                | Ninguno         | N              |

## PATROCINIO

| ID | Nombre          | Descripción                        | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|-----------------|------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id              | Identificador único del patrocinio | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | patrocinador_id | Referencia al patrocinador         | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | torneo_id       | Referencia al torneo patrocinado   | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | nivel           | Nivel o categoría del patrocinio   | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 5  | estado          | Situación del patrocinio           | string | N       | N                | Ninguno         | N              |

## REPORTE\_PATROCINADOR

| ID | Nombre           | Descripción                                  | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|------------------|----------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id               | Identificador único del reporte              | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | patrocinador_id  | Referencia al patrocinador destinatario      | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | torneo_id        | Referencia al torneo sobre el que se elabora | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | fecha_generación | Fecha en que se generó el reporte            | date   | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 5  | archivo_url      | Dirección donde se encuentra el documento    | string | N       | N                | Ninguno         | N              |

## CUENTA\_TWITCH

| ID | Nombre       | Descripción                             | Tipo   | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|--------------|-----------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id           | Identificador único del registro        | int    | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | equipo_id    | Referencia al equipo dueño de la cuenta | int    | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | canal_id     | Identificador del canal de Twitch       | string | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | token_acceso | Token de acceso a la cuenta             | string | N       | N                | Ninguno         | N              |

## METRICA\_AUDIENCIA

| ID | Nombre           | Descripción                                | Tipo     | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|------------------|--------------------------------------------|----------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id               | Identificador único del registro           | int      | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | cuenta_twitch_id | Referencia a la cuenta de Twitch de origen | int      | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | fecha_hora       | Momento en que se tomó la medición         | datetime | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | espectadores     | Cantidad de espectadores en ese instante   | int      | N       | N                | Ninguno         | N              |

**METRICA\_CHAT**

| ID | Nombre              | Descripción                                      | Tipo     | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonómico? |
|----|---------------------|--------------------------------------------------|----------|---------|------------------|-----------------|--------------|
| 1  | id                  | Identificador único del registro                 | int      | N       | Y                | Ninguno         | Y            |
| 2  | cuenta_twitch_id    | Referencia a la cuenta de Twitch correspondiente | int      | N       | N                | Ninguno         | N            |
| 3  | fecha_hora          | Momento de la medición                           | datetime | N       | N                | Ninguno         | N            |
| 4  | mensajes_por_minuto | Volumen de mensajes en ese instante              | int      | N       | N                | Ninguno         | N            |
| 5  | usuarios_activos    | Usuarios que participan en el chat               | int      | N       | N                | Ninguno         |              |



## ANALISIS\_SENTIMIENTO

| ID | Nombre          | Descripción                               | Tipo     | ¿Nulos? | ¿Llave Primaria? | Valores predet. | ¿Autonumérico? |
|----|-----------------|-------------------------------------------|----------|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | id              | Identificador único del registro          | int      | N       | Y                | Ninguno         | Y              |
| 2  | metrica_chat_id | Referencia a la métrica de chat analizada | int      | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 3  | fecha_hora      | Momento al que corresponde el análisis    | datetime | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 4  | clasificacion   | Sentimiento detectado                     | string   | N       | N                | Ninguno         | N              |
| 5  | puntaje         | Intensidad del sentimiento                | decimal  | N       | N                | Ninguno         | N              |

# Cronograma del Proyecto

En este apartado se presenta la planificación del trabajo de construcción de Brakket: el catálogo completo de requerimientos cargado en la herramienta de gestión de proyectos, la estimación del esfuerzo de cada historia de usuario mediante la escala de Fibonacci y la distribución de las épicas a lo largo de los seis sprints disponibles del proyecto.

El cronograma se sustenta en la planificación incremental de entregables definida en el Acta de Constitución y en el flujo de trabajo establecido en el Plan General del Proyecto. Cada historia de usuario fue derivada directamente de la Especificación de Requerimientos de Software (ERS), agrupada bajo su épica correspondiente y priorizada para conformar un Producto Mínimo Viable (MVP) que asegure primero los módulos transversales del sistema. Las tres subsecciones siguientes, Backlog del Producto, Estimación del Esfuerzo y Roadmap del Producto, desarrollan respectivamente, el inventario de trabajo, su valoración y su calendarización.

## Backlog del Producto

El backlog del producto se gestiona en **Jira**, mediante un proyecto de tipo Scrum (clave SCRUM), en el cual se cargó la totalidad del catálogo de requerimientos definido en la ERS. Cada requerimiento funcional se ingresó como una historia de usuario, agrupada bajo la épica correspondiente a su módulo y enlazada con su estimación en puntos de historia (escala de Fibonacci) y su estado dentro del flujo de trabajo del equipo: *Por hacer* → *En progreso* → *En revisión* → *En pruebas* → *Bloqueado* → *Hecho*.

El backlog está compuesto por **50 historias de usuario** distribuidas en **14 épicas** (EPIC-01 a EPIC-14), que abarcan desde la autenticación, la gestión de equipos y el motor de competencias, hasta la integración con Twitch, el análisis de sentimiento mediante Inteligencia Artificial y la administración global de la plataforma. Al momento de esta planificación, la totalidad de las historias se encuentra en estado *Por hacer*, a la espera del inicio del primer sprint. La configuración del tablero, las épicas y el detalle de cada historia pueden consultarse en las capturas incluidas en el **Apéndice A**.

A continuación se presenta el catálogo de requerimientos organizado por épicas, con su rango de identificadores funcionales y sus claves de historia en Jira:

| <b>Épica</b>                               | <b>Requerimientos</b> | <b>Claves de historia<br/>(Jira)</b> | <b>N.º<br/>historias</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| EPIC-01 Autenticación y Perfiles           | RF-17 a RF-19         | SCRUM-51 a<br>SCRUM-53               | 3                        |
| EPIC-02 Gestión de Equipos                 | RF-01 a RF-05         | SCRUM-54 a<br>SCRUM-58               | 5                        |
| EPIC-03 Gestión de Plantilla               | RF-06 a RF-11         | SCRUM-73 a<br>SCRUM-78               | 6                        |
| EPIC-04 Transferencias de Jugadores        | RF-12 a RF-14         | SCRUM-79 a<br>SCRUM-81               | 3                        |
| EPIC-05 Historial Competitivo              | RF-15, RF-16          | SCRUM-82,<br>SCRUM-83                | 2                        |
| EPIC-06 Catálogo de Juegos                 | RF-20, RF-21          | SCRUM-84,<br>SCRUM-85                | 2                        |
| EPIC-07 Ligas y Temporadas                 | RF-22, RF-23          | SCRUM-86,<br>SCRUM-87                | 2                        |
| EPIC-08 Torneos, Fixtures e Inscripciones  | RF-24 a RF-28         | SCRUM-88 a<br>SCRUM-92               | 5                        |
| EPIC-09 Resultados y Disputas              | RF-29 a RF-33         | SCRUM-93 a<br>SCRUM-97               | 5                        |
| EPIC-10 Integración Twitch y Transmisiones | RF-34 a RF-40         | SCRUM-98 a<br>SCRUM-104              | 7                        |
| EPIC-11 Gestión Comercial y Patrocinadores | RF-41 a RF-44         | SCRUM-105 a<br>SCRUM-108             | 4                        |
| EPIC-12 Notificaciones y Calendario        | RF-45, RF-46          | SCRUM-109,<br>SCRUM-110              | 2                        |

|                                             |                          |                          |           |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| EPIC-13 Estadísticas, Progresión y Reportes | RF-47, RF-48, RF-50      | SCRUM-111 a<br>SCRUM-113 | 3         |
| EPIC-14 Administración de Plataforma        | RF-49                    | SCRUM-114                | 1         |
| <b>Total</b>                                | <b>50 requerimientos</b> | —                        | <b>50</b> |

El detalle completo de cada historia (descripción, criterios de aceptación, estimación y estado) se mantiene actualizado directamente en el tablero de Jira, que constituye la fuente única de verdad del backlog a lo largo de todo el proyecto.

El backlog completo se puede revisar en el siguiente enlace:

 Backlog: [Backlog Brakket](#)

## Estimación del Esfuerzo

La estimación del esfuerzo de cada historia de usuario del backlog del producto se realizó utilizando la **escala de Fibonacci** (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). El valor asignado representa la complejidad relativa, el volumen de trabajo y la incertidumbre técnica de cada historia, y no una medida directa de tiempo. Las historias de menor valor (1–3) corresponden a operaciones CRUD sencillas y consultas; las de valor medio (5–8) involucran lógica de negocio, validaciones o integración entre módulos; y las de mayor valor (13) corresponden a funcionalidades algorítmicamente complejas o dependientes de servicios externos e Inteligencia Artificial. Los valores aquí presentados constituyen una propuesta razonada del equipo y serán refinados durante las reuniones de planificación de cada sprint.

**EPIC-01 - Autenticación y Perfiles**

| <b>ID</b> | <b>Historia de Usuario</b>                         | <b>Puntos</b> |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|
| RF-17     | Proveedor Google OAuth y base de datos de usuarios | 8             |
| RF-18     | Administrar perfil de usuario                      | 3             |
| RF-19     | Control de roles y permisos                        | 5             |
|           | <b>Subtotal</b>                                    | <b>16</b>     |

**EPIC-02 - Gestión de Equipos**

| <b>ID</b> | <b>Historia de Usuario</b>  | <b>Puntos</b> |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| RF-01     | Registrar equipo            | 3             |
| RF-02     | Editar equipo               | 2             |
| RF-03     | Disolver equipo             | 2             |
| RF-04     | Consultar perfil del equipo | 2             |
| RF-05     | Buscar equipos              | 3             |
|           | <b>Subtotal</b>             | <b>12</b>     |

**EPIC-03 - Gestión de Plantilla**

| <b>ID</b> | <b>Historia de Usuario</b>      | <b>Puntos</b> |
|-----------|---------------------------------|---------------|
| RF-06     | Invitar jugador al equipo       | 3             |
| RF-07     | Responder invitación            | 3             |
| RF-08     | Visualizar plantilla del equipo | 2             |

|       |                              |           |
|-------|------------------------------|-----------|
| RF-09 | Asignar rol a integrante     | 3         |
| RF-10 | Expulsar integrante          | 2         |
| RF-11 | Buscar jugadores disponibles | 3         |
|       | <b>Subtotal</b>              | <b>16</b> |

#### **EPIC-04 - Transferencias de Jugadores**

| <b>ID</b> | <b>Historia de Usuario</b>           | <b>Puntos</b> |
|-----------|--------------------------------------|---------------|
| RF-12     | Solicitar transferencia              | 5             |
| RF-13     | Responder solicitud de transferencia | 3             |
| RF-14     | Registrar transferencia en historial | 3             |
|           | <b>Subtotal</b>                      | <b>11</b>     |

#### **EPIC-05 - Historial Competitivo**

| <b>ID</b> | <b>Historia de Usuario</b>        | <b>Puntos</b> |
|-----------|-----------------------------------|---------------|
| RF-15     | Consultar historial de un jugador | 3             |
| RF-16     | Consultar historial de un equipo  | 3             |
|           | <b>Subtotal</b>                   | <b>6</b>      |

#### **EPIC-06 - Catálogo de Juegos**

| <b>ID</b> | <b>Historia de Usuario</b>              | <b>Puntos</b> |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|
| RF-20     | Gestionar catálogo de juegos            | 5             |
| RF-21     | Configurar perfil competitivo del juego | 3             |
|           | <b>Subtotal</b>                         | <b>8</b>      |

**EPIC-07 - Ligas y Temporadas**

| <b>ID</b> | <b>Historia de Usuario</b> | <b>Puntos</b> |
|-----------|----------------------------|---------------|
| RF-22     | Crear y configurar liga    | 5             |
| RF-23     | Crear temporada de liga    | 3             |
|           | <b>Subtotal</b>            | <b>8</b>      |

**EPIC-08 - Torneos, Fixtures e Inscripciones**

| <b>ID</b> | <b>Historia de Usuario</b>                  | <b>Puntos</b> |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| RF-24     | Crear torneo asociado a juego               | 5             |
| RF-25     | Inscribir participantes al torneo           | 5             |
| RF-26     | Generar fixtures y brackets                 | 13            |
| RF-27     | Actualizar brackets y tablas con resultados | 8             |
| RF-28     | Gestionar descansos y abandonos             | 5             |
|           | <b>Subtotal</b>                             | <b>36</b>     |

**EPIC-09 - Resultados y Disputas**

| <b>ID</b> | <b>Historia de Usuario</b>                      | <b>Puntos</b> |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------|
| RF-29     | Reportar resultado de partida                   | 5             |
| RF-30     | Impugnar resultado                              | 5             |
| RF-31     | Adjuntar y consultar evidencia                  | 5             |
| RF-32     | Resolver disputa y apelación                    | 8             |
| RF-33     | Registrar trazabilidad de resultados y disputas | 5             |

|  |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
|  | <b>Subtotal</b> | <b>28</b> |
|--|-----------------|-----------|

#### **EPIC-10 - Integración Twitch y Transmisiones**

| <b>ID</b> | <b>Historia de Usuario</b>           | <b>Puntos</b> |
|-----------|--------------------------------------|---------------|
| RF-34     | Vincular canal oficial de Twitch     | 8             |
| RF-35     | Registrar transmisión de torneo      | 3             |
| RF-36     | Capturar métricas de audiencia       | 8             |
| RF-37     | Consultar métricas de transmisión    | 3             |
| RF-38     | Capturar chat de Twitch              | 8             |
| RF-39     | Analizar sentimiento del chat        | 13            |
| RF-40     | Visualizar termómetro de sentimiento | 5             |
|           | <b>Subtotal</b>                      | <b>48</b>     |

#### **EPIC-11 - Gestión Comercial y Patrocinadores**

| <b>ID</b> | <b>Historia de Usuario</b>                | <b>Puntos</b> |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|
| RF-41     | Gestionar patrocinadores                  | 5             |
| RF-42     | Asociar patrocinadores a competencias     | 3             |
| RF-43     | Gestionar espacios publicitarios          | 5             |
| RF-44     | Consultar panel comercial de patrocinador | 8             |
|           | <b>Subtotal</b>                           | <b>21</b>     |



### EPIC-12 - Notificaciones y Calendario

| ID    | Historia de Usuario             | Puntos    |
|-------|---------------------------------|-----------|
| RF-45 | Gestionar notificaciones        | 8         |
| RF-46 | Consultar calendario de eventos | 5         |
|       | <b>Subtotal</b>                 | <b>13</b> |

### EPIC-13 - Estadísticas, Progresión y Reportes

| ID    | Historia de Usuario                    | Puntos    |
|-------|----------------------------------------|-----------|
| RF-47 | Consultar estadísticas históricas      | 5         |
| RF-48 | Gestionar progresión y personalización | 5         |
| RF-50 | Exportar reportes y métricas           | 5         |
|       | <b>Subtotal</b>                        | <b>15</b> |

### EPIC-14 - Administración de Plataforma

| ID    | Historia de Usuario                       | Puntos   |
|-------|-------------------------------------------|----------|
| RF-49 | Administrar plataforma desde panel global | 8        |
|       | <b>Subtotal</b>                           | <b>8</b> |

**Esfuerzo total estimado del backlog: 246 puntos de historia**, distribuidos en 14 épicas y 50 historias de usuario.

## Roadmap del Producto

El roadmap del producto distribuye las catorce épicas del backlog a lo largo de los **seis sprints** disponibles del proyecto, tomando como base la planificación incremental de entregables definida en el Acta de Constitución. Cada sprint tiene una duración de dos semanas e incorpora una reunión de planificación al inicio y una revisión al cierre. El objetivo es habilitar primero la infraestructura y los módulos transversales (autenticación, catálogo, competencias) para luego construir sobre ellos las funcionalidades de mayor complejidad e integración con servicios externos.

| Sprint | Cierre         | Épicas abordadas                                                                                                                                     | Historias                                       | Puntos |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 1      | 12/06/20<br>26 | EPIC-01 Autenticación y Perfiles                                                                                                                     | RF-17 a RF-19                                   | 16     |
| 2      | 19/06/20<br>26 | EPIC-06 Catálogo de Juegos - EPIC-07 Ligas y Temporadas - EPIC-08 Torneos e Inscripciones ( <i>inicio</i> )                                          | RF-20 a RF-25                                   | 26     |
| 3      | 26/06/20<br>26 | EPIC-02 Gestión de Equipos - EPIC-03 Gestión de Plantilla - EPIC-04 Transferencias - EPIC-08 Motor de Competencias ( <i>cierre</i> )                 | RF-01 a RF-14,<br>RF-26 a RF-28                 | 65     |
| 4      | 03/07/20<br>26 | EPIC-05 Historial Competitivo - EPIC-09 Resultados y Disputas - EPIC-12 Notificaciones y Calendario                                                  | RF-15, RF-16,<br>RF-29 a RF-33,<br>RF-45, RF-46 | 47     |
| 5      | 10/07/20<br>26 | EPIC-10 Integración Twitch y Transmisiones - EPIC-13 Estadísticas históricas ( <i>inicio</i> )                                                       | RF-34 a RF-40,<br>RF-47                         | 53     |
| 6      | 17/07/20<br>26 | EPIC-11 Gestión Comercial y Patrocinadores - EPIC-14 Administración de Plataforma - EPIC-13 Progresión, Personalización y Reportes ( <i>cierre</i> ) | RF-41 a RF-44,<br>RF-48 a RF-50                 | 39     |

Dos épicas se completan a lo largo de dos sprints por su naturaleza incremental: **EPIC-08** inicia en el Sprint 2 con la creación e inscripción de torneos y se cierra en el Sprint 3 con el motor de competencias (fixtures, brackets y descansos), y **EPIC-13** inicia en el Sprint 5 con las estadísticas históricas y se cierra en el Sprint 6 con la progresión, personalización y exportación de reportes.

El **Sprint 3 concentra la mayor carga** (65 puntos), al agrupar la gestión de equipos, plantillas, transferencias y el motor de competencias; el equipo deberá monitorear este sprint con especial atención y considerar adelantar trabajo durante semanas de menor carga académica, en línea con la mitigación del riesgo R-06. Esta distribución es una planeación inicial sujeta a ajuste según la velocidad real del equipo medida al cierre de cada sprint.

# Apéndices

Los apéndices proporcionan información complementaria que respalda y amplía el contenido técnico del documento. Se incluyen únicamente los materiales que el equipo considera pertinentes y se identifican con letras ordenadas alfabéticamente.

**Apéndice A - Backlog del producto en Jira.** Capturas del tablero del proyecto Scrum (clave SCRUM) con el catálogo de requerimientos dividido por épicas, sus estados y sus estimaciones.

**Espacio**  
**Coffee and Commits**

Resumen Backlog Tablero Código Cronograma Documentos Formularios

Buscar en... Filtro

☐ **Gestión de Usuarios** 12 jun – 19 jun (3 actividades) 16 0 0 Iniciar sprint

| Task                                                                                                    | Epic           | Estimate | Status | Assignee |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-51 RF-17 Proveedor Google OAuth, Base de datos de usuar...    | EPIC-01: AU... | 8        | ME     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-52 RF-18 Administrar perfil de usuario                        | EPIC-01: AU... | 3        | GM     |          |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-53 RF-19 Control de roles y permisos | EPIC-01: AU... | 5        | D      |          |

+ Crear

3 de 3 actividades visibles | Estimación: de

☐ **Backlog** (47 actividades) 228 0 0 Crear sprint

| Task                                                                                       | Epic           | Estimate | Status | Assignee |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-54 RF-01 Registrar equipo                        | EPIC-02: GE... | 3        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-55 RF-02 Editar equipo                           | EPIC-02: GE... | 2        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-56 RF-03 Disolver equipo                         | EPIC-02: GE... | 2        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-57 RF-04 Consultar perfil del equipo             | EPIC-02: GE... | 2        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-58 RF-05 Buscar equipos                          | EPIC-02: GE... | 3        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-73 RF-06 Invitar jugador al equipo               | GESTIÓN DE...  | 3        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-74 RF-07 Responder invitación                    | GESTIÓN DE...  | 3        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-75 RF-08 Visualizar plantilla del equipo         | GESTIÓN DE...  | 2        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-76 RF-09 Asignar rol a integrante                | GESTIÓN DE...  | 3        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-77 RF-10 Expulsar integrante                     | GESTIÓN DE...  | 2        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-78 RF-11 Buscar jugadores disponibles            | GESTIÓN DE...  | 3        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-79 RF-12 – Solicitar transferencia               | EPIC-04: TR... | 5        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-80 RF-13 – Responder solicitud de transferencia  | EPIC-04: TR... | 3        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-81 RF-14 – Registrar transferencia en historial  | EPIC-04: TR... | 3        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-82 RF-15 – Consultar historial de un jugador     | EPIC-05: HI... | 3        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-83 RF-16 – Consultar historial de un equipo      | EPIC-05: HI... | 3        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-84 RF-20 – Gestionar catálogo de juegos          | EPIC-06: CA... | 3        | CU     |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-85 RF-21 Configurar perfil competitivo del juego | EPIC-06: CA... | 3        | CU     |          |

|                                     |           |                                                         |                 |                |    |   |    |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----|---|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-86  | RF-22 Crear y configurar liga                           | EPIC-07: LI...  | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-87  | RF-23 Crear temporada de liga                           | EPIC-07: LI...  | TAREAS POR HAC | 3  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-88  | RF-24 – Crear torneo asociado a juego                   | TORNEOS, FI...  | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-89  | RF-25 – Inscribir participantes al torneo               | TORNEOS, FI...  | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-90  | Generar fixtures y brackets                             | TORNEOS, FI...  | TAREAS POR HAC | 13 | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-91  | RF-27 – Actualizar brackets y tablas con resultados     | TORNEOS, FI...  | TAREAS POR HAC | 8  | = | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-92  | RF-28 – Gestionar descansos y abandonos                 | TORNEOS, FI...  | TAREAS POR HAC | 5  | = | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-93  | RF-29 – Reportar resultado de partida                   | EPIC-09: RE...  | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-94  | RF-30 – Impugnar resultado                              | EPIC-09: RE...  | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-95  | RF-31 – Adjuntar y consultar evidencia                  | EPIC-09: RE...  | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-96  | RF-32 – Resolver disputa y apelación                    | EPIC-09: RE...  | TAREAS POR HAC | 8  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-97  | RF-33 – Registrar trazabilidad de resultados y disputas | EPIC-09: RE...  | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-98  | RF-34 – Vincular canal oficial de Twitch                | EPIC-10: IN...  | TAREAS POR HAC | 8  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-99  | RF-35 – Registrar transmisión de torneo                 | EPIC-10: IN...  | TAREAS POR HAC | 3  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-100 | RF-36 – Capturar métricas de audiencia                  | EPIC-10: IN...  | TAREAS POR HAC | 8  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-101 | RF-37 – Consultar métricas de transmisión               | EPIC-10: IN...  | TAREAS POR HAC | 3  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-102 | RF-38 – Capturar chat de Twitch                         | EPIC-10: IN...  | TAREAS POR HAC | 8  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-103 | RF-39 – Analizar sentimiento del chat                   | EPIC-10: IN...  | TAREAS POR HAC | 13 | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-104 | RF-40 – Visualizar termómetro de sentimiento            | EPIC-10: IN...  | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-105 | RF-41 – Gestionar patrocinadores                        | EPIC-11: GES... | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-106 | RF-42 – Asociar patrocinadores a competencias           | EPIC-11: GES... | TAREAS POR HAC | 3  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-107 | RF-43 – Gestionar espacios publicitarios                | EPIC-11: GES... | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-108 | RF-44 – Consultar panel comercial de patrocinador       | EPIC-11: GES... | TAREAS POR HAC | 8  | = | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-109 | RF-45 – Gestionar notificaciones                        | EPIC-12: NO...  | TAREAS POR HAC | 8  | = | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-110 | RF-46 – Consultar calendario de eventos                 | EPIC-12: NO...  | TAREAS POR HAC | 5  | = | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-111 | RF-47 – Consultar estadísticas históricas               | EPIC-13: EST... | TAREAS POR HAC | 5  | = | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-112 | RF-48 – Gestionar progresión y personalización          | EPIC-13: EST... | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-113 | RF-50 – Exportar reportes y métricas                    | EPIC-13: EST... | TAREAS POR HAC | 5  | ^ | CU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-114 | RF-49 – Administrar plataforma desde panel global       | EPIC-14: AD...  | TAREAS POR HAC | 8  | v | CU |

**Apéndice B - Diagrama de arquitectura.** Representación de la arquitectura en capas de Brakket (front-end Angular, back-end Java Spring Boot, persistencia PostgreSQL y servicios externos), disponible en Excalidraw mediante el enlace referenciado en la sección *Descripción de la Arquitectura*.

**Apéndice C - Prototipos de interfaz.** Proyecto de diseño en Figma con los prototipos de baja/media fidelidad de todas las pantallas del sistema, junto con las Landing Pages institucional y del producto, según los enlaces referenciados en la sección *Prototipos de la Aplicación*.

**Apéndice D - Diagramas de flujo de procesos.** Mapas de los procesos clave de la plataforma (Happy Path, validaciones y manejo de errores) elaborados en FigJam y estructurados en Draw.io, disponibles mediante el enlace referenciado en la sección *Diagramas de Flujo de Procesos*.

**Apéndice E - Modelo entidad-relación de la base de datos.** Diagrama interactivo del esquema relacional en PostgreSQL, con tipos de datos, llaves primarias y foráneas y restricciones, accesible mediante el enlace referenciado en la sección *Diseño de la Base de Datos*.

## Lista de Verificación

| Elemento a Revisar             | Cumple | No cumple | Fecha de Revisión |
|--------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| Introducción                   | (x)    |           | 28/06/2026        |
| Especificación de Diseño       | (x)    |           | 28/06/2026        |
| Descripción de la arquitectura | (x)    |           | 28/06/2026        |
| Prototipos de la aplicación    | (x)    |           | 28/06/2026        |
| Diagramas de flujo de procesos | (x)    |           | 28/06/2026        |
| Diseño de la base de datos     | (x)    |           | 28/06/2026        |

|                         |     |  |            |
|-------------------------|-----|--|------------|
| Diccionario de datos    | (x) |  | 28/06/2026 |
| Cronograma del Proyecto | (x) |  | 28/06/2026 |
| Backlog del producto    | (x) |  | 28/06/2026 |
| Estimación del esfuerzo | (x) |  | 28/06/2026 |
| Roadmap del producto    | (x) |  | 28/06/2026 |
| Apéndices               | (x) |  | 28/06/2026 |

**Observaciones / Notas de Incumplimiento:** La revisión inició el viernes 26 de junio de 2026, sesión en la cual se entregaron las observaciones de control al equipo de desarrollo. Se acordó que los ajustes debían estar listos para la siguiente inspección. El día 28/06/2026 se ejecutó la revisión final del documento, constatando la corrección de los hallazgos, por lo que el entregable ha sido aprobado.

**Dictamen de Calidad:** [ X ] Aprobado para Entrega [ ] Requiere Correcciones

**Firma Gestión de Calidad**

**Fecha de Finalización:** 28/06/2026